INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
DESENVOLVIMENTO WEB

ARTHUR MARQUES, ARTHUR VITAL, GABRIEL ABREU, INÁCIO ALMEIDA,
JOÃO PAULO CASTANHEIRA, PEDRO GRONER E VITOR FREIRE

DOCUMENTO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO

SISTEMA WEB DE GESTÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO (CT)

Versão 4.0 — análise de negócio e rastreabilidade da implementação

SERRA
2026

SUMÁRIO

1. Introdução e delimitação do projeto

1.1 Contexto

1.2 Objetivo geral

1.3 Objetivos específicos

1.4 Delimitação do escopo

2. Problema de negócio e oportunidade

2.1 Problema central

2.2 Dores operacionais

2.3 Consequências para o negócio

2.4 Oportunidade

3. Solução proposta e proposta de valor

3.1 Solução

3.2 Proposta de valor

3.3 Benefícios esperados

4. Público-alvo, segmentação e personas

4.1 Público-alvo inicial

4.2 Segmentação

4.3 Persona principal — proprietário do centro

4.4 Persona secundária — recepcionista

4.5 Fundamentação das personas

4.6 Dimensionamento de mercado (TAM, SAM, SOM)

4.7 Ambiente de aplicação

5. Escopo do produto e módulos

6. Requisitos funcionais e histórias de usuário

6.1 Módulo de alunos

6.2 Módulo de professores e modalidades

6.3 Módulo de turmas e matrículas

6.4 Módulo de frequência

6.5 Módulo de planos e cobranças

6.6 Módulo de relatórios

6.7 Módulo de acesso

6.8 Rastreabilidade: histórias, requisitos e implementação

7. Requisitos não funcionais

8. Regras de negócio

9. Análise SWOT

9.1 Cruzamento SWOT e decisões do projeto

10. Priorização MoSCoW e estratégia de MVP

10.1 Estratégia de entrega do MVP

11. Viabilidade de negócio e posicionamento

11.1 Análise de concorrentes

11.2 Vender por completo ou assinatura?

11.3 Posicionamento

11.4 Riscos de negócio

11.5 Conclusão de viabilidade

12. Estimativa de esforço, custos e precificação

12.1 Premissas

12.2 Estimativa de esforço e custo de desenvolvimento

12.3 Custos recorrentes estimados

12.4 Tabela de ofertas e preços

12.5 Cenários financeiros e payback

12.6 Potencial de negócio em 3 anos

12.7 Regras comerciais e contrato

13. Arquitetura técnica e modelagem de dados

13.1 Arquitetura

13.2 Diagrama de classes UML

13.3 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

13.4 Ajustes de modelagem em relação à versão anterior

14. Referências e premissas

14.1 Referências

14.2 Registro de premissas

Apêndice A — Roteiro de entrevista com gestores

Apêndice B — Registro das entrevistas (a preencher pela equipe)

1. Introdução e delimitação do projeto

1.1 Contexto

Centros de treinamento precisam manter informações consistentes sobre alunos, responsáveis legais, professores, modalidades, turmas, matrículas, presenças e pagamentos. Mesmo quando o volume de alunos é moderado, essas atividades se relacionam: uma matrícula depende da disponibilidade da turma; a turma depende de modalidade e professor habilitado; o acompanhamento financeiro depende do plano e das mensalidades; e a gestão precisa consultar dados confiáveis para tomar decisões.

O projeto transforma esse minimundo em uma aplicação web, com foco na organização dos dados e na aplicação das regras de negócio durante as operações administrativas.

1.2 Objetivo geral

Planejar e desenvolver, de forma incremental, um sistema web que centralize os principais processos administrativos de um centro de treinamento, reduzindo retrabalho e apoiando o controle de alunos, turmas, frequência e cobranças.

1.3 Objetivos específicos

- Centralizar os cadastros de alunos, responsáveis, professores e modalidades.
- Organizar turmas com horários, professor responsável, situação e limite de vagas.
- Controlar matrículas, transferências e ocupação das turmas.
- Registrar presença e falta por aula.
- Cadastrar planos e registrar mensalidades, pagamentos e atrasos.
- Disponibilizar consultas e relatórios operacionais e financeiros conforme o perfil de acesso.
- Aplicar autenticação, autorização, validação no servidor e medidas básicas de segurança.
- Documentar a instalação, configuração e utilização do projeto.

1.4 Delimitação do escopo

- **Incluído no escopo planejado:** cadastro e consulta dos dados centrais; gestão de modalidades, professores e turmas; matrícula e controle de lotação; frequência; planos e mensalidades; relatórios básicos; autenticação e permissões; interface responsiva; documentação técnica.
- **Fora do MVP inicial:** aplicativo móvel nativo, integração bancária, conciliação automática, cobrança automática por WhatsApp, integração com gateways de pagamento e recursos avançados de BI. Esses itens podem ser avaliados em versões futuras, após validação do núcleo do produto (ver decisões da análise SWOT, seção 9).

2. Problema de negócio e oportunidade

2.1 Problema central

O problema central é a ausência de um fluxo administrativo integrado e confiável para acompanhar alunos, ocupação das turmas, frequência e situação financeira. Quando cada informação é mantida em uma planilha ou canal diferente, a equipe precisa cruzar dados manualmente e depende de atualização disciplinada de todos os envolvidos.

Enunciado delimitado do problema: *centros de treinamento de pequeno porte em Serra e Vitória (ES), que operam com planilhas e WhatsApp, não conseguem saber com rapidez e segurança quem está matriculado, quantas vagas restam em cada turma, quem está faltando e quem está inadimplente.*

2.2 Dores operacionais

- **Dados dispersos:** informações de contato, matrícula e pagamento ficam em arquivos ou conversas diferentes.
- **Duplicidade e desatualização:** o mesmo aluno pode aparecer em mais de um registro ou com dados divergentes.
- **Lotação incerta:** a equipe precisa contar matrículas manualmente para confirmar se ainda há vagas.
- **Inadimplência pouco visível:** cobranças vencidas podem não ser identificadas rapidamente.
- **Frequência trabalhosa:** registros manuais dificultam a apuração de faltas e do percentual de presença.
- **Dependência de pessoas específicas:** o conhecimento sobre controles e planilhas pode ficar concentrado em um único funcionário.
- **Baixa rastreabilidade:** correções e atualizações podem ocorrer sem histórico claro.
- **Decisão tardia:** sem consultas consolidadas, o gestor gasta tempo reunindo informações antes de agir.

2.3 Consequências para o negócio

Essas dificuldades podem aumentar o retrabalho, prejudicar a experiência de atendimento, permitir erros de matrícula e dificultar o planejamento de turmas e receitas. A proposta não presume que todos esses problemas ocorram em todos os centros; são hipóteses coerentes com o cenário de gestão manual, a serem confirmadas pelas entrevistas previstas no Apêndice A.

2.4 Oportunidade

O número de academias e centros de treinamento no Brasil quase triplicou em dez anos, de 19.266 estabelecimentos em 2014 para 56.833 em 2024 (Panorama Setorial Fitness Brasil 2024). O Espírito Santo é o terceiro estado com maior densidade de centros, com 4,4 centros por 10 mil habitantes, contra a média nacional de cerca de 2,9 (Panorama Setorial Fitness Brasil, 5ª edição). Há, portanto, um mercado regional denso e em crescimento.

Há espaço para uma ferramenta focada no núcleo administrativo de centros de pequeno porte, sem começar por integrações complexas. O diferencial pretendido é combinar simplicidade de uso com regras de negócio específicas: bloqueio de matrícula em turma lotada ou suspensa, vínculo de professor apto à modalidade, controle de adimplência e certificado por frequência mínima.

3. Solução proposta e proposta de valor

3.1 Solução

A solução é uma aplicação web responsiva que reúne os registros operacionais em um banco de dados relacional e disponibiliza telas para cadastro, consulta, edição e acompanhamento. O acesso é autenticado e as funcionalidades são disponibilizadas conforme o perfil do usuário.

3.2 Proposta de valor

> **Para** proprietários de centros de treinamento de lutas e esportes coletivos de pequeno porte **que** controlam alunos, turmas e mensalidades em planilhas e WhatsApp, **o Sistema CT é** uma aplicação web de gestão operacional **que** mostra em poucos cliques quem está matriculado, quantas vagas restam e quem está inadimplente, e impede matrículas inválidas. **Diferente** de planilhas, aplica as regras do negócio automaticamente; **diferente** de sistemas de nicho focados só em jiu-jitsu, atende várias modalidades (lutas e esportes coletivos) com regras de lotação por categoria.

3.3 Benefícios esperados

Benefício	**Mecanismo proposto**	**Resultado a verificar**
Agilidade no atendimento	Busca centralizada de alunos e matrículas	Menor tempo para localizar e atualizar registros
Controle de vagas	Contagem de matrículas ativas por turma	Menos erros de lotação
Visibilidade financeira	Lista de mensalidades vencidas e situação do plano	Identificação mais rápida de pendências
Consistência	Validações e regras no servidor	Menos registros inválidos ou contraditórios
Controle de acesso	Permissões por perfil	Menor exposição de informações restritas
Continuidade operacional	Backup e documentação	Maior capacidade de recuperação e manutenção

4. Público-alvo, segmentação e personas

4.1 Público-alvo inicial

O segmento inicial são centros de treinamento esportivo independentes de pequeno porte, com ênfase em academias de lutas e espaços de esportes coletivos, localizados em Serra e Vitória (ES). A escolha geográfica facilita a prospecção presencial, as entrevistas exploratórias e o suporte local.

4.2 Segmentação

Dimensão	Critério	Definição para o Sistema CT
Geográfica	Localização	Serra (577.060 hab.) e Vitória (343.378 hab.), estimativas IBGE de 2025; expansão posterior para Vila Velha e Cariacica
Demográfica (da empresa)	Tipo de negócio	Academia de lutas, centro de artes marciais ou espaço de esportes coletivos
	Porte	Até ~150 alunos ativos, de 3 a 15 turmas, equipe administrativa de 1 a 3 pessoas
	Natureza	Independente (não pertence a rede ou franquia)
Demográfica (do decisor)	Perfil	Proprietário-gestor, 30 a 50 anos, geralmente ex-atleta ou professor da modalidade
Comportamental	Maturidade digital	Usa smartphone, WhatsApp e planilhas, mas não usa sistema de gestão integrado
	Necessidade principal	Consolidar cadastros, matrículas, frequência e cobranças
	Sensibilidade a preço	Alta: compara com o custo zero da planilha
	Processo de compra	Decisão do proprietário; usuário diário é o recepcionista

Por que esse público precisa da solução: centros de lutas e coletivos têm turmas com **limite físico de vagas** (tatame, quadra) e **frequência** como critério de evolução e certificação. Essas regras não aparecem em planilhas genéricas. Ao mesmo tempo, esses centros são pequenos demais para sistemas corporativos de academia, cujo custo estimado é de R$ 800 a R$ 6.500 por mês (seção 11).

4.3 Persona principal — proprietário do centro

Campo	Descrição
Nome	Marcos Almeida
Idade	39 anos
Profissão / papel	Proprietário e gestor de um centro de lutas de bairro na Serra (jiu-jitsu, muay thai e uma turma de vôlei) e professor de jiu-jitsu
Contexto de uso	Coordena 4 professores e 9 turmas, com cerca de 110 alunos. Resolve a parte administrativa entre uma aula e outra, no celular, e no fim do dia no computador da recepção
Comportamento digital	Usa smartphone Android o dia inteiro: WhatsApp Business para falar com alunos, Instagram para divulgar o centro, app do banco para conferir PIX recebidos. Controla mensalidades em uma planilha do Google Sheets compartilhada com a recepcionista. Não tem paciência para sistemas com muitos menus; desistiu de um sistema de academia anterior por achá-lo "feito para academia de musculação"
Objetivos	Consultar rapidamente alunos ativos e vagas disponíveis; visualizar matrículas e mensalidades; reduzir retrabalho administrativo; tomar decisões com informações centralizadas; manter o controle sem depender de conhecimento técnico
Dores	Não ter certeza de que a planilha é a versão mais atual; cruzar listas de alunos, turmas e pagamentos à mão; descobrir tarde que uma turma lotou; conferir manualmente quem está inadimplente; depender de memória e anotações; rejeitar sistemas complexos ou com treinamento longo
Citação representativa	"Eu só quero abrir o celular e saber quem não pagou e se cabe mais um aluno na turma das 19h."

Rotina ilustrativa: Marcos começa o dia respondendo mensagens de alunos e professores. Ao longo do expediente, responde dúvidas sobre horários, confirma matrículas e tenta acompanhar pagamentos conferindo o extrato do PIX contra a planilha. No fechamento do mês, reúne as informações para entender atrasos e organizar o período seguinte.

Critérios de sucesso para Marcos: localizar um aluno, conferir uma turma e verificar pendências com poucos passos; impedir operações inválidas; ver as informações em linguagem clara. Esses critérios se tornam testes de aceitação (seção 6).

4.4 Persona secundária — recepcionista

Campo	Descrição
Nome	Camila Santos
Idade	27 anos
Profissão / papel	Recepcionista e apoio administrativo, cursando Administração à noite
Contexto de uso	Atende presencialmente e por mensagens, cadastra alunos, atualiza contatos, faz matrículas e registra presenças, inclusive em horários de pico (18h às 21h)
Comportamento digital	Alterna entre o computador da recepção (WhatsApp Web e planilha abertos) e o celular. Digita rápido, usa atalhos e prefere formulários curtos. Está acostumada com apps de banco e de delivery e espera o mesmo nível de clareza
Objetivos	Cadastrar e matricular sem erro; encontrar um aluno pelo nome ou código; registrar a chamada em menos de 2 minutos por turma
Dores	Formulários longos; não saber se a turma ainda tem vaga; mensagens de erro que não explicam o que corrigir; retrabalho quando o proprietário altera a planilha
Necessidades de usabilidade	Formulários curtos e com campos claros; busca por nome ou código; mensagens de validação que indiquem o que corrigir; confirmação visual de sucesso ou falha; navegação compatível com telas menores; prevenção de erros como matrícula em turma lotada ou suspensa

Restrições de acesso: Camila pode cadastrar e atualizar alunos, organizar matrículas e registrar frequência. Não pode acessar relatórios financeiros restritos nem alterar configurações exclusivas do proprietário. A autorização é verificada no servidor, e não apenas pela ocultação de botões (RN05).

4.5 Fundamentação das personas

As personas combinam **dados públicos** com **hipóteses a validar em campo**, e cada afirmação está classificada como uma ou outra:

Elemento da persona	Base	Situação
Mercado regional denso (4,4 centros por 10 mil hab. no ES)	Panorama Setorial Fitness Brasil, 5ª edição	Dado público
Crescimento do setor (19.266 → 56.833 estabelecimentos)	Panorama Setorial Fitness Brasil 2024	Dado público

Elemento da persona	Base	Situação
Existência de softwares de nicho para lutas (R$ 69 a R$ 269/mês)	Sites dos fornecedores (seção 11.1)	Dado público
Uso de planilha e WhatsApp como controle principal	Observação da equipe e entrevistas (Apêndice A)	**Hipótese a validar**
Faixa de porte (até ~150 alunos, 3 a 15 turmas)	Entrevistas (Apêndice A)	**Hipótese a validar**
Disposição a pagar até R$ 149/mês	Teste de preço nas entrevistas (Apêndice A, bloco 5)	**Hipótese a validar**

A equipe deve conduzir **pelo menos 3 entrevistas** com gestores de centros em Serra/Vitória, usando o roteiro do Apêndice A, e registrar os resultados no quadro do Apêndice B antes da entrega final.

4.6 Dimensionamento de mercado (TAM, SAM, SOM)

Nível	Definição	Cálculo	Estabelecimentos	Receita potencial anual (R$ 149/mês)
TAM — mercado total	Academias e centros de treinamento no Brasil	Panorama Setorial 2024	56.833	R$ 101,6 milhões
SAM — mercado endereçável	Centros em Serra e Vitória	(577.060 + 343.378 hab.) ÷ 10.000 × 4,4	≈ 405	R$ 724 mil
SAM segmentado	Lutas e coletivos independentes de pequeno porte	405 × 25% (premissa)	≈ 101	R$ 180,6 mil
SOM — meta do 1º ciclo	Conversão de 5% do SAM segmentado	101 × 5%	**5 clientes**	R$ 8.940

Premissas e validação: a densidade de 4,4 centros por 10 mil habitantes é do Espírito Santo inteiro e foi aplicada às duas cidades. A fatia de 25% para lutas e coletivos independentes é uma premissa, porque não há recorte público por modalidade. Para validar, a equipe deve: (1) levantar no Google Maps e no cadastro de CNPJ os estabelecimentos com CNAE 9313-1/00 (atividades de condicionamento físico) e 8591-1/00 (ensino de esportes) em Serra e Vitória; (2) classificar por modalidade; (3) recalcular o SAM segmentado.

4.7 Ambiente de aplicação

O sistema tem um **local de teste** (centro piloto), mas o produto não se limita a ele. O ambiente de aplicação foi mapeado em três dimensões: **onde** (geografia), **em que tipo de negócio** e **com que infraestrutura**.

4.7.1 Onde aplicar: da unidade piloto à Grande Vitória

Etapa	Ambiente	Tamanho estimado	Objetivo
0. Piloto	Centro de teste da equipe: **Gladiadores CT**, Av. Paulo Pereira Gomes, Morada de Laranjeiras, Serra/ES (instagram.com/gladiadoresct), case de referência do projeto	1 centro	Validar fluxos, usabilidade e regras com dados reais; colher depoimento e caso de uso
1. Mercado inicial	Serra (577.060 hab.) e Vitória (343.378 hab.)	≈ 405 centros; ≈ 101 no segmento	Primeiros 5 clientes pagantes (SOM do 1º ano)
2. Expansão	+ Vila Velha (496.420 hab.) e Cariacica (371.870 hab.)	≈ 787 centros na Grande Vitória; ≈ 197 no segmento	Chegar a 15–30 clientes (seção 12.6)
3. Estado	Demais municípios do ES (4,13 milhões de hab. no total)	≈ 1.816 centros no ES	Venda remota, sem suporte presencial

Case de referência: Gladiadores Centro de Lutas. Dados levantados no perfil público do Instagram (@gladiadoresct) em 08/11/2026:

Item	Dado
Endereço	Av. Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de Laranjeiras, Serra/ES (próximo ao Hospital Jaime dos Santos Neves)
Fundação	2018
Responsável	Prof. Marcão, idealizador e professor de jiu-jitsu (Equipe Tião Gomes)
Modalidades	Jiu-jitsu, muay thai, krav maga, taekwondo, karatê, judô, boxe e funcional
Públicos	Turmas **adultas** e **kids** (destaques “ADULTOS” e “KIDS”; ex.: boxe kids com o Prof. Vanclei Moura)
Presença digital	≈ 7,9 mil seguidores e ≈ 3,5 mil posts; atendimento por WhatsApp
Posicionamento declarado	“Um dos maiores centros de lutas do ES e o maior em número de modalidades”

Por que o case se encaixa no produto:

- **Várias modalidades e vários professores** → exige o cadastro de modalidades, a habilitação de professor por modalidade (RN) e turmas com horários distintos (RF de turmas).
- **Turmas kids** → alunos menores de idade e cadastro do responsável legal (`ResponsavelLegal`, RN de menor de idade).

- **Atendimento concentrado no WhatsApp** → sinal do controle manual descrito no problema (seção 2), a confirmar na entrevista.
- **Localização na Serra** → o piloto fica dentro do mercado inicial (Etapa 1), o que facilita suporte presencial.

Pendente de validação com o responsável (Apêndice A): número de alunos e turmas, valores dos planos, como controla matrículas, frequência e mensalidades hoje, e disposição a pagar.

Cálculo: população ÷ 10.000 × 4,4 centros (densidade do ES), com 25% no segmento de lutas e coletivos independentes. Populações estimadas pelo IBGE para 2025.

4.7.2 Em que tipo de negócio aplicar

O núcleo do sistema (turmas com limite de vagas, matrícula, chamada por aula, mensalidade e adimplência) não é exclusivo de academias de luta. A mesma lógica atende outros negócios sem mudar o modelo de dados, apenas cadastrando novas modalidades e categorias:

Tipo de negócio	**Aderência**	**Observação**
Academias de luta e artes marciais	**Alta (público principal)**	Turmas por faixa e horário, limite de tatame, frequência para graduação
Espaços de esportes coletivos (vôlei, futsal, basquete)	**Alta (público principal)**	Limite de quadra, turmas por idade, alunos menores com responsável
Escolinhas de esporte infantil e projetos sociais esportivos	Alta	Muitos menores de idade (RN04); frequência exigida por patrocinadores e editais
Escolas de dança e estúdios de ginástica	Média	Mesmo fluxo; podem pedir agenda de aulas avulsas, fora do MVP
Academias de musculação de livre acesso	Baixa	Não trabalham com turmas e vagas; mercado dos sistemas generalistas

4.7.3 Ambiente técnico necessário no cliente

- **Acesso:** navegador atualizado (Chrome, Edge, Firefox ou Safari) no computador da recepção e no celular do gestor. Não exige instalação.
- **Conexão:** internet comum (banda larga ou 4G), já existente nos centros que usam WhatsApp Web e PIX.
- **Servidor:** no modelo de assinatura, a equipe hospeda o sistema (PHP 8 + MySQL em hospedagem compartilhada ou VPS). No modelo de venda, o cliente precisa de uma hospedagem própria com PHP 8 e MySQL, de cerca de R$ 60/mês.
- **Pessoas:** 1 usuário proprietário e 1 a 3 recepcionistas, com treinamento de cerca de 2 horas na implantação.

5. Escopo do produto e módulos

Módulo	Responsabilidade	Principais dados
Alunos	Manter cadastro e dados de contato	Aluno, responsável legal, contato de emergência
Professores	Manter dados dos profissionais e aptidões	Professor, modalidade habilitada
Modalidades	Organizar os tipos de treinamento	Nome, descrição, categoria, capacidade padrão
Turmas	Definir oferta, horários, capacidade e situação	Turma, modalidade, professor, horários
Matrículas	Associar alunos às turmas e controlar o vínculo	Aluno, turma, datas e situação
Frequência	Registrar presença ou falta por aula	Matrícula, data da aula, situação
Planos e cobranças	Controlar plano ativo, mensalidades e quitações	Plano, vínculo aluno-plano, mensalidade, pagamento
Relatórios	Consolidar indicadores operacionais e financeiros	Cadastros, turmas, frequência e cobranças
Acesso	Autenticar usuários e aplicar permissões	Usuário, perfil e credenciais

6. Requisitos funcionais e histórias de usuário

Os códigos RF01–RF25 preservam a numeração do documento-base. A prioridade funcional original é mantida como referência; a ordem de implementação é definida pelo backlog e pela matriz MoSCoW (seção 10).

6.1 Módulo de alunos

Código	Requisito funcional	Prioridade
RF01	Cadastrar alunos com nome, data de nascimento, CPF, telefone, e-mail, endereço, data de matrícula, condição de saúde e contato de emergência.	Essencial
RF02	Gerar automaticamente um código único de identificação para cada aluno, sem permitir alteração manual.	Essencial
RF03	Cadastrar responsável legal para alunos menores de idade.	Essencial

HU01: Como recepcionista, quero cadastrar e localizar alunos com seus dados principais, para manter o cadastro atualizado e agilizar o atendimento.

Critérios de aceitação:

- O sistema exige os campos definidos como obrigatórios.
- O CPF é validado no servidor e duplicidades são rejeitadas.
- O código do aluno é gerado automaticamente e é único.
- Para aluno menor de 18 anos, o cadastro exige os dados do responsável legal antes de concluir o fluxo.
- Mensagens de erro identificam os campos que precisam de correção, em português, sem expor informações técnicas internas.

6.2 Módulo de professores e modalidades

Código	Requisito funcional	Prioridade
RF04	Cadastrar professores com nome, CPF, telefone, e-mail e modalidades que podem ministrar.	Essencial
RF05	Cadastrar modalidades com nome, descrição e categoria.	Essencial

HU02: Como proprietário, quero cadastrar professores e associá-los às modalidades, para garantir que cada turma seja atribuída a um profissional habilitado.

Critérios de aceitação:

- Os dados obrigatórios do professor são validados.
- A modalidade precisa existir e estar disponível para associação.
- A turma não pode ser criada ou atualizada com professor sem aptidão para a modalidade escolhida.
- A interface apresenta claramente as associações existentes.

6.3 Módulo de turmas e matrículas

Código	Requisito funcional	Prioridade
RF06	Cadastrar turmas com modalidade, professor, dias, horários e limite de vagas.	Essencial
RF07	Matricular alunos em uma ou mais turmas.	Essencial
RF08	Impedir matrícula em turma que atingiu o limite de vagas.	Essencial
RF09	Permitir a troca de turma de aluno matriculado, respeitando as regras de capacidade e situação.	Importante

Código	Requisito funcional	Prioridade
RF22	Suspender temporariamente e reativar turmas.	Essencial
RF23	Encerrar turmas, finalizar matrículas, apurar frequência, emitir certificados para frequência mínima de 75% e inativar aluno sem outra turma ativa.	Essencial

HU03: Como recepcionista, quero matricular um aluno em uma turma com vaga disponível, para registrar corretamente sua participação no treinamento.

Critérios de aceitação:

- O aluno e a turma precisam existir.
- A turma deve estar ativa e não pode ter atingido a lotação.
- O sistema não permite duplicar uma matrícula ativa para o mesmo aluno e turma.
- A troca de turma valida a capacidade e a situação da turma de destino antes de confirmar a alteração.
- Turmas suspensas não aceitam novas matrículas.
- O encerramento da turma finaliza os vínculos correspondentes e executa a apuração de frequência prevista.
- A inativação do aluno só ocorre automaticamente se ele não possuir outra turma ativa.

6.4 Módulo de frequência

Código	Requisito funcional	Prioridade
RF10	Registrar presença ou falta dos alunos em cada aula.	Essencial
RF11	Identificar alunos com excesso de faltas.	Importante

HU04: Como recepcionista, quero registrar presença ou falta por aula, para manter o histórico de frequência e identificar alunos com baixa assiduidade.

Critérios de aceitação:

- A frequência é associada a uma matrícula válida e a uma data de aula.
- Não é permitido lançar frequência em turma suspensa ou encerrada.
- O sistema evita registros duplicados para a mesma matrícula e aula.
- A consulta de frequência identifica alunos abaixo de 75% de presença (critério do RN09).

6.5 Módulo de planos e cobranças

Código	Requisito funcional	Prioridade
RF12	Cadastrar planos com nome, valor, periodicidade e benefícios.	Essencial

Código	Requisito funcional	Prioridade
RF13	Vincular cada aluno a um plano de pagamento.	Essencial
RF14	Registrar mensalidades com valor, vencimento, data de pagamento, forma de pagamento e situação.	Essencial
RF15	Listar alunos com mensalidades em atraso.	Essencial
RF24	Registrar e exibir a situação de adimplência do plano, com histórico de quitações.	Essencial
RF25	Atualizar a situação da mensalidade e do plano quando ocorrer quitação ou atraso.	Essencial

HU05: Como proprietário, quero consultar mensalidades vencidas e o histórico de quitações, para acompanhar a adimplência e organizar as ações administrativas.

Critérios de aceitação:

- O plano possui nome, valor e periodicidade válidos.
- Cada aluno tem exatamente um plano ativo (RN08).
- A mensalidade possui vencimento e situação registrados.
- Uma mensalidade não paga fica atrasada após a data de vencimento.
- O registro de quitação atualiza a situação da mensalidade e recalcula a adimplência do plano.
- A consulta de inadimplentes considera as mensalidades vencidas e não quitadas.
- Relatórios financeiros ficam restritos ao perfil autorizado.

6.6 Módulo de relatórios

Código	Requisito funcional	Prioridade
RF16	Gerar relatório com o total de alunos cadastrados.	Importante
RF17	Gerar relatório de alunos por modalidade.	Importante
RF18	Exibir turmas com vagas disponíveis.	Importante
RF19	Gerar relatórios financeiros mensais.	Importante

HU06: Como proprietário, quero consultar indicadores de alunos, ocupação das turmas e resultados financeiros mensais, para apoiar decisões operacionais.

Critérios de aceitação:

- Os totais apresentados correspondem aos registros existentes.

- O relatório por modalidade considera os vínculos válidos.
- A lista de vagas disponíveis desconsidera turmas suspensas ou encerradas.
- Relatórios financeiros são acessíveis apenas a perfis autorizados.
- Os filtros utilizados e o período consultado ficam claros na interface.

6.7 Módulo de acesso

Código	Requisito funcional	Prioridade
RF20	Exigir autenticação por login e senha para acessar áreas restritas do sistema.	Essencial
RF21	Definir perfis e permissões distintos para proprietário e recepcionista.	Essencial

HU07: Como proprietário, quero controlar o acesso por perfil, para proteger informações administrativas e financeiras.

Critérios de aceitação:

- Páginas restritas exigem sessão autenticada.
- Usuários sem permissão recebem resposta de acesso negado ou são redirecionados de forma segura.
- A autorização é verificada no servidor para cada operação protegida.
- Senhas não são armazenadas em texto puro (hash com `password_hash`).
- O encerramento da sessão impede a reutilização normal da área autenticada.

6.8 Rastreabilidade: histórias, requisitos e implementação

A coluna **Implementação** liga cada história à entrega no repositório (Pull Request no GitHub), onde estão o código, a descrição do que foi feito e como testar.

História	Requisitos	Funcionalidade no sistema (módulo / telas)	Persona	Implementação
HU01 — Cadastro de alunos	RF01–RF03	CRUD de alunos com formulário de responsável legal condicional	Camila	**Implementado** (PR #2)
HU02 — Professores e modalidades	RF04–RF05	CRUD de professores e modalidades; seleção de modalidades habilitadas	Marcos	**Implementado** (PR #3)

História	Requisitos	Funcionalidade no sistema (módulo / telas)	Persona	Implementação
HU03 — Turmas e matrículas	RF06–RF09, RF22–RF23	CRUD de turmas; matrícula com checagem de vaga; troca de turma; suspender/encerrar	Camila / Marcos	**Implementado** (PR #4 e #7)
HU04 — Frequência	RF10–RF11	Tela de chamada por turma e data; lista de alunos abaixo de 75%	Camila	**Implementado** (PR #5)
HU05 — Planos e cobranças	RF12–RF15, RF24–RF25	CRUD de planos; vínculo aluno-plano; mensalidades e quitação; lista de inadimplentes	Marcos	**Implementado** (PR #6 e #8)
HU06 — Relatórios	RF16–RF19	Painel com totais, alunos por modalidade, vagas e financeiro mensal	Marcos	**Implementado** (PR #7)
HU07 — Acesso	RF20–RF21	Login/logout; filtros de autenticação e de perfil nas rotas	Marcos	**Implementado** (PR #1)

7. Requisitos não funcionais

Código	Requisito	Aplicação prática / verificação	Prioridade
RNF01	A interface deve ser simples e intuitiva para usuários com pouca experiência em informática.	Executar tarefas representativas sem instruções técnicas; avaliar clareza de campos e mensagens.	Essencial
RNF02	O sistema deve permitir acesso por dispositivos móveis para consultas rápidas.	Verificar navegação, formulários e tabelas em larguras de tela comuns (Bootstrap 5 responsivo).	Importante

Código	Requisito	Aplicação prática / verificação	Prioridade
RNF03	Deve existir backup periódico dos dados.	Documentar rotina, frequência, local de armazenamento e procedimento de restauração. **Implementado:** comandos `php spark backup:banco` e `backup:restaurar` (ver README).	Essencial
RNF04	As informações operacionais devem ficar centralizadas.	Confirmar que os módulos usam a mesma base relacional e compartilham identificadores consistentes.	Essencial
RNF05	O acesso deve ser restrito a usuários autenticados, com permissões por perfil.	Testar acesso direto a URLs e submissão de operações por perfis sem autorização.	Essencial
RNF06	Os dados pessoais devem ser tratados conforme a LGPD (Lei 13.709/2018); a condição de saúde é dado pessoal sensível.	Coletar apenas o necessário; restringir a visualização da condição de saúde; não expor dados em URLs ou logs; credenciais apenas no arquivo `.env`.	Essencial
RNF07	O sistema deve proteger contra ataques web comuns.	Proteção CSRF ativa (`csrf_field()`), escape de saída com `esc()`, ações que alteram dados apenas por POST.	Essencial

8. Regras de negócio

As regras abaixo mantêm a consistência dos dados e impedem que operações inválidas sejam aceitas pela aplicação.

Código	Regra	Validação esperada
RN01	Turmas de lutas têm capacidade máxima inicial de 20 alunos.	Bloquear nova matrícula quando as matrículas ativas atingirem 20 (`modalidades.capacidade_padrao`).

Código	Regra	Validação esperada
RN02	Turmas de esportes coletivos têm capacidade máxima inicial de 25 alunos.	Bloquear nova matrícula quando as matrículas ativas atingirem 25.
RN03	Um professor só pode ministrar modalidade para a qual esteja habilitado.	Validar a associação professor-modalidade ao criar ou editar turma.
RN04	Aluno menor de idade precisa de responsável legal cadastrado.	Impedir a conclusão do cadastro ou matrícula sem responsável válido.
RN05	O recepcionista pode cadastrar, matricular e registrar frequência, mas não acessar relatórios financeiros restritos.	Validar permissões no servidor em telas, rotas e operações.
RN06	O código do aluno é gerado automaticamente e não pode ser alterado manualmente.	Gerar identificador único na criação e rejeitar alteração pelo formulário.
RN07	Mensalidade não paga fica atrasada após a data de vencimento.	Calcular a situação com base em vencimento e quitação, sem inconsistências entre telas.
RN08	Cada aluno deve possuir exatamente um plano de pagamento ativo.	Impedir mais de um plano ativo simultâneo para o mesmo aluno.
RN09	Ao encerrar a turma, as matrículas são finalizadas; frequência mínima de 75% gera certificado; aluno sem outra turma ativa fica inativo.	Executar e validar o fluxo de encerramento e a apuração de frequência.
RN10	Turma suspensa não recebe novas matrículas nem lançamentos de frequência, mas preserva vínculos e vagas.	Bloquear operações proibidas sem apagar o histórico existente.
RN11	O plano é adimplente somente quando as mensalidades vigentes estiverem quitadas; mensalidade vencida e não paga o torna inadimplente.	Recalcular a situação após vencimento, quitação ou alteração autorizada.

9. Análise SWOT

A análise SWOT avalia o Sistema CT como produto que a equipe pretende levar ao mercado de Serra e Vitória. Forças e fraquezas são fatores **internos**, que a equipe controla; oportunidades e ameaças são fatores **externos**, de mercado.

	Fatores positivos	Fatores negativos
Internos	**Forças (S)** S1. Regras de negócio específicas de lutas e coletivos: lotação por categoria, professor habilitado, certificado por frequência. S2. Atende várias modalidades no mesmo sistema, enquanto os concorrentes de nicho focam só em jiu-jitsu. S3. Equipe local (Serra/Vitória), com possibilidade de implantação e suporte presenciais. S4. Stack de baixo custo (PHP 8, CodeIgniter 4, MySQL): hospedagem compartilhada barata e sem licenças. S5. Interface pensada para baixa maturidade digital (personas Marcos e Camila).	**Fraquezas (W)** W1. Produto novo, sem clientes nem casos de sucesso. W2. Sem aplicativo nativo nem portal do aluno. W3. Sem integração de pagamento: a quitação é registrada manualmente. W4. Equipe acadêmica com disponibilidade limitada para suporte e manutenção. W5. Versão inicial atende um estabelecimento por instalação (não é multiempresa).
Externos	**Oportunidades (O)** O1. O ES tem a 3ª maior densidade de centros do país (4,4 por 10 mil hab.). O2. O setor quase triplicou em 10 anos (19.266 → 56.833 estabelecimentos). O3. Centros pequenos ainda dependem de planilhas e WhatsApp. O4. O PIX barateia o recebimento e reduz a necessidade de gateway no início. O5. Os sistemas generalistas (Tecnofit, EVO, Next Fit) miram academias médias e grandes.	**Ameaças (T)** T1. Concorrentes de nicho baratos e prontos no mesmo dia (GO Tatame a partir de R$ 69/mês). T2. Concorrentes generalistas maduros, com aplicativo e pagamentos integrados. T3. Resistência à troca da planilha, que tem “custo zero”. T4. Exigências da LGPD, já que a condição de saúde é dado sensível. T5. Inadimplência ou cancelamento dos próprios clientes do SaaS.

9.1 Cruzamento SWOT e decisões do projeto

O resultado da SWOT orienta decisões concretas de produto, preço e escopo, ligadas à matriz MoSCoW (seção 10) e ao modelo de negócio (seção 11):

Estratégia	Cruzamento	Decisão tomada	Onde aparece
Ofensiva (S+O)	S1, S2 + O1, O3, O5	Posicionar o produto como “gestão para centros multimodalidade de lutas e coletivos”, e não como sistema de academia genérico. As regras de lotação e habilitação entram como **Must have**.	Seções 3.2 e 10 (RF06–RF08, RN01–RN03)
Reforço (W+O)	W3 + O4	Não integrar gateway no MVP; registrar a quitação manual com forma de pagamento (PIX, cartão, dinheiro) e calcular a adimplência automaticamente.	Seção 10 (Won’t have: gateway); RF14, RF24, RN11
Confronto (S+T)	S3, S4 + T1, T3	Não competir pelo menor preço: competir por regras específicas e suporte local. Reduzir a barreira de entrada, com implantação assistida barata e sem fidelidade.	Seção 12.4 (preço de R$ 149 e implantação de R$ 950)
Defensiva (W+T)	W4 + T4	Tratar segurança e LGPD como requisito, e não como extra: autenticação, perfis, CSRF, escape, `.env`, acesso restrito à condição de saúde e backup documentado.	Seção 10 (Must have); RNF03, RNF05–RNF07
Defensiva (W+T)	W1, W5 + T2	Validar o produto com 5 clientes locais antes de investir em multiempresa ou aplicativo.	Seções 4.6 (SOM) e 10 (Won’t have)

10. Priorização MoSCoW e estratégia de MVP

A matriz MoSCoW organiza o escopo conforme a necessidade de entrega: **Must have** (indispensável), **Should have** (importante), **Could have** (desejável) e **Won’t have** (fora da versão atual). Cada classificação tem justificativa e, quando aplicável, a origem na SWOT.

Classe	Itens priorizados	Requisitos	Justificativa
Must have	Autenticação e perfis; CRUD de alunos (com responsável legal), professores, modalidades e turmas; matrícula com validação de vagas e situação; regras críticas (RN01–RN06, RN08, RN10); validação no servidor; CSRF, escape de saída e POST para alterações	RF01–RF08, RF20–RF22	Sem esses itens não há fluxo central confiável nem a base técnica exigida. Implementam o diferencial definido na estratégia ofensiva da SWOT (S1+O3) e a estratégia defensiva de segurança (W4+T4).
Should have	Registro de frequência; planos e mensalidades; adimplência e lista de inadimplentes; troca de turma; responsividade; backup documentado	RF09–RF15, RF24–RF25	Completa a rotina operacional e resolve as dores de Marcos (inadimplência) e Camila (chamada).
Could have	Painel resumido; relatórios por modalidade e financeiro mensal; encerramento com certificado em layout aprimorado; filtros adicionais	RF16–RF19, RF23	Agrega valor, mas não deve comprometer os fluxos centrais e os critérios obrigatórios.
Won't have (MVP)	Integração bancária; cobrança automática por WhatsApp; aplicativo nativo; gateway de pagamento; multiempresa	—	Aumenta custo, dependências externas e complexidade de segurança (W3, W4, W5). Reavaliar após validar o MVP com os primeiros clientes.

10.1 Estratégia de entrega do MVP

O MVP prioriza um caminho completo e demonstrável: autenticar o usuário, cadastrar e consultar dados, configurar uma turma, matricular um aluno respeitando capacidade e situação, e aplicar as permissões previstas. Os módulos adicionais entram em incrementos, sem comprometer a qualidade dos fluxos já entregues.

A classificação MoSCoW expressa prioridade de produto e não altera automaticamente a prioridade original de cada RF. Se o cronograma ou a implementação exigirem corte de escopo, a equipe registra a decisão e mantém explícitos os requisitos adiados.

11. Viabilidade de negócio e posicionamento

11.1 Análise de concorrentes

Preços consultados nos sites dos fornecedores em novembro de 2026 (sujeitos a alteração):

Concorrente	Tipo	Preço público	Foco	Limitação frente ao Sistema CT
Planilhas + WhatsApp	Alternativa manual	Gratuito	Qualquer negócio	Sem regras de lotação, adimplência ou frequência; dados dispersos
GO Tatame	Nicho (jiu-jitsu)	A partir de R$ 69/mês (até 60 alunos)	Jiu-jitsu	Foco em uma modalidade; limite de alunos no plano de entrada
Belt Mestre	Nicho (jiu-jitsu)	R$ 99,90/mês (Básico); R$ 169,90 (Premium)	Jiu-jitsu (graduação de faixas)	Não atende esportes coletivos
BJJ Control	Nicho (artes marciais)	R$ 99,90 a R$ 129,90/mês	Artes marciais	Não atende esportes coletivos
FightLab	Nicho (lutas)	R$ 199/mês (até 40 alunos); R$ 269 (ilimitado)	Jiu-jitsu, muay thai, MMA	Preço alto para centro pequeno; foco só em lutas
Tecnofit, EVO (W12), Next Fit, Pacto	Generalistas	Sem preço público; estimativa de terceiros de R$ 800 a R$ 6.500/mês para academias médias e grandes	Academias de musculação, redes e estúdios	Complexos e caros para o perfil da persona Marcos

Diferencial do Sistema CT: é o único da comparação que combina (1) **várias modalidades**, lutas e esportes coletivos no mesmo sistema; (2) **regras de lotação por categoria** de modalidade; (3) **habilitação de professor** por modalidade; (4) **certificado automático** por frequência mínima; e (5) **implantação e suporte presenciais** em Serra/Vitória.

11.2 Vender por completo ou assinatura?

Foram comparados os dois modelos possíveis:

- **Venda (licença perpétua):** o cliente paga uma vez, recebe o sistema instalado na hospedagem dele e passa a ser dono da instalação.
- **Assinatura (SaaS):** o cliente paga mensalmente pelo uso, e a equipe hospeda, mantém e atualiza o sistema.

Critério	Venda (licença perpétua)	Assinatura (SaaS)
Custo de entrada para o cliente	R$ 10.530 de uma vez	R$ 149 no primeiro mês (+ R$ 950 de implantação, opcional)
Quanto o cliente paga em 2 anos	R$ 10.530 + ≈ R$ 1.540 de hospedagem própria = **≈ R$ 12.070**	24 × R$ 149 = **R$ 3.576**
Em quanto tempo a assinatura iguala a venda	—	10.530 ÷ 149 ≈ **71 meses (quase 6 anos)**
Atualizações e correções	Só com contrato de manutenção à parte	Incluídas, para todos os clientes ao mesmo tempo
Hospedagem, backup e segurança	Responsabilidade do cliente	Responsabilidade da equipe
Receita da equipe	Alta e única; precisa vender sempre de novo	Menor por cliente, porém recorrente e previsível
Manutenção para a equipe	Cada instalação pode divergir (versões diferentes)	Um só código e uma só versão em produção
Aderência à persona Marcos	Baixa: não tem R$ 10 mil para investir de uma vez e compara com a planilha gratuita (ameaça T3)	Alta: valor mensal comparável a um aluno pagante
Prática do mercado	Rara entre os concorrentes analisados	Modelo de todos os concorrentes da seção 11.1

Decisão: o produto é oferecido nos **dois modelos**, e o cliente escolhe o que se ajusta ao seu porte e à sua forma de investir.

Perfil de cliente	Modelo indicado	Motivo
Centro pequeno, sem capital para investir de uma vez (persona Marcos, ameaça T3)	**Assinatura**	Entrada de R$ 149; hospedagem, backup e atualizações por conta da equipe
Centro maior ou em expansão, que prefere investimento único, quer os dados no próprio servidor ou precisa de personalizações exclusivas	**Venda única**	Paga uma vez, sem mensalidade; manutenção opcional por contrato à parte

Para a equipe, os modelos se complementam: a **assinatura** gera receita recorrente e previsível; a **venda** antecipa caixa (uma venda de R$ 10.530 cobre todo o custo de desenvolvimento de R$ 8.100). O risco da venda, que é ter instalações em versões diferentes (fraqueza W4), é controlado pelo contrato de manutenção, que inclui as atualizações da versão oficial.

Em nenhum dos dois modelos o cliente se torna dono do software: na venda, ele recebe uma **licença de uso perpétua**, nas condições da seção 12.7.1.

Para a versão comercial ainda será preciso decidir como tratar múltiplos estabelecimentos, isolamento de dados, criação de contas, recuperação de acesso, disponibilidade, backups, suporte e atualização. O escopo acadêmico de um estabelecimento, por si só, não comprova prontidão para operação SaaS multiempresa.

11.3 Posicionamento

O produto se posiciona como **ferramenta de gestão operacional simples para centros de treinamento pequenos e multimodalidade**, que precisam sair de controles dispersos sem adotar um sistema de alta complexidade. O preço fica no meio da faixa dos sistemas de nicho (R$ 69 a R$ 269) e muito abaixo dos generalistas. O argumento comercial central é a centralização dos dados e a aplicação automática das regras de turmas e matrículas.

11.4 Riscos de negócio

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Baixa adesão (gestores preferem ferramentas conhecidas)	Média	Alto	Entrevistas, teste de usabilidade e implantação assistida com importação da planilha
Disposição a pagar inferior a R$ 149	Média	Alto	Teste de preço nas entrevistas; plano de entrada com limite de alunos, se necessário
Concorrência de nicho mais barata	Alta	Médio	Reforçar o diferencial multimodalidade e o suporte local; não competir só por preço
Custo de suporte subestimado	Média	Médio	Registrar chamados e medir o tempo real de atendimento no piloto
Qualidade dos dados na migração	Média	Médio	Modelo de importação com validação na implantação
Segurança e privacidade (LGPD)	Baixa	Alto	Controles técnicos (RNF05–RNF07), acesso restrito a dados sensíveis, backups e termo de responsabilidade

11.5 Conclusão de viabilidade

- **Técnica — viável.** A stack (CodeIgniter 4 + MySQL) e o escopo delimitado são compatíveis com a capacidade da equipe e com hospedagem de baixo custo.

- **Operacional — viável com ressalvas.** Depende da validação da usabilidade com usuários reais, da qualidade dos dados importados e de capacidade de suporte, limitada pela disponibilidade acadêmica da equipe (W4).
- **Comercial — plausível, a validar.** Existe mercado regional denso (O1) e espaço entre os nichos de jiu-jitsu e os generalistas caros (O5). O preço de R$ 149 é coerente com a faixa de mercado, mas a disposição a pagar ainda precisa ser confirmada nas entrevistas.
- **Financeira — viável no cenário base.** Com 5 clientes, a operação tem resultado positivo de R$ 396,23/mês e recupera o investimento de desenvolvimento em cerca de 10 meses (seção 12.5). O cenário pessimista (3 clientes) também é positivo, mas tem retorno lento (44 meses).

Conclusão: o projeto é **viável como MVP acadêmico e plausível como negócio**, desde que a hipótese de disposição a pagar seja confirmada com pelo menos 3 entrevistas e um piloto com 1 ou 2 centros antes de qualquer investimento em escala.

12. Estimativa de esforço, custos e precificação

12.1 Premissas

Os valores são estimativas didáticas em reais, para avaliar a ordem de grandeza. O custo-hora de R$ 45 é uma referência simplificada para o exercício, não uma cotação de mercado. A estimativa considera um MVP e não inclui integração bancária, aplicativo nativo nem aquisição paga de clientes.

12.2 Estimativa de esforço e custo de desenvolvimento

Atividade	**Esforço estimado**	**Custo a R$ 45/h**
Análise e refinamento dos requisitos	16 h	R$ 720,00
Interface e prototipação	20 h	R$ 900,00
Backend MVC e banco de dados	70 h	R$ 3.150,00
Views responsivas e integração	40 h	R$ 1.800,00
Testes, segurança e correções	24 h	R$ 1.080,00
Documentação e implantação	10 h	R$ 450,00
Total estimado	**180 h**	**R$ 8.100,00**

A estimativa representa o esforço agregado. A equipe acompanha as horas reais por sprint e atualiza o planejamento se houver diferença relevante entre o estimado e o realizado.

12.3 Custos recorrentes estimados

Item	**Premissa**	**Custo mensal estimado**
Hospedagem	Plano básico compartilhado (PHP + MySQL)	R$ 60,00
Domínio	R$ 50,00 por ano ÷ 12	R$ 4,17

Item	Premissa	Custo mensal estimado
Licenças	Ferramentas gratuitas e de código aberto	R$ 0,00
Manutenção	5 h/mês × R$ 45/h	R$ 225,00
Total recorrente	Antes de impostos e taxas	**R$ 289,17/mês**

Hospedagem e domínio precisam ser confirmados por cotação. As cinco horas mensais de manutenção são uma hipótese de capacidade e podem não cobrir suporte intenso, melhorias evolutivas, incidentes ou exigências de disponibilidade mais rigorosas.

Deduções sobre a receita (premissas): impostos de **6%** (Simples Nacional, Anexo III, 1ª faixa; o enquadramento final depende do fator R e deve ser confirmado com um contador) e taxa média de recebimento de **2%** (mistura de PIX, boleto e cartão).

12.4 Tabela de ofertas e preços

Oferta	Como o preço foi calculado	Preço	Fidelidade
Assinatura Mensal	Meio da faixa dos concorrentes de nicho (R$ 69 a R$ 269); sem limite de alunos	**R$ 149,00/mês**	Nenhuma; cancela com aviso de 30 dias
Assinatura Anual	Desconto de ≈ 13% em troca de 12 meses de permanência	**R$ 129,00/mês** (R$ 1.548/ano)	12 meses, com multa rescisória (seção 12.7)
Implantação assistida (opcional)	16 h × R$ 45 = R$ 720 + 30% de margem = R$ 936, arredondado	**R$ 950,00** (único)	—
Personalização sob demanda	R$ 45/h + 30% de margem	**R$ 60,00/hora**	—
Venda única — licença perpétua	Desenvolvimento de R$ 8.100 + 30% de margem sobre o custo (R$ 2.430)	**R$ 10.530,00** (único)	—
Manutenção da licença vendida (opcional)	5 h/mês × R$ 45 + ≈ 11% de margem	**R$ 250,00/mês**	12 meses

Justificativa: no documento anterior, a implantação custava R$ 10.530 por cliente, valor incompatível com o mercado: concorrentes de nicho cobram de R$ 69 a R$ 269/mês e ativam a conta no mesmo dia (ameaça T1). Por isso, o produto passa a ter duas portas de entrada (seção 11.2): na **assinatura**, o custo de desenvolvimento é tratado como investimento, recuperado pela base de assinantes (payback); na **venda única**, o valor de R$ 10.530 recupera esse custo de uma vez. O acréscimo de 30% sobre o custo não equivale a uma margem líquida de 30% sobre a receita.

12.5 Cenários financeiros e payback

Indicador	Pessimista (3 clientes)	Base (5 clientes)	Otimista (10 clientes)
Receita bruta mensal (× R$ 149)	R$ 447,00	**R$ 745,00**	R$ 1.490,00
(–) Impostos (6%)	R$ 26,82	**R$ 44,70**	R$ 89,40
(–) Taxas de recebimento (2%)	R$ 8,94	**R$ 14,90**	R$ 29,80
(=) Receita líquida	R$ 411,24	**R$ 685,40**	R$ 1.370,80
(–) Custo recorrente	R$ 289,17	**R$ 289,17**	R$ 514,17 [1]
(=) Resultado operacional mensal	**R$ 122,07**	**R$ 396,23**	**R$ 856,63**
Margem operacional	27,3%	**53,2%**	57,5%
Implantações (líquidas de 6% de imposto)	R$ 2.679,00	**R$ 4.465,00**	R$ 8.930,00
Saldo do desenvolvimento a recuperar	R$ 5.421,00	**R$ 3.635,00**	R$ 0,00
Payback do desenvolvimento (R$ 8.100)	≈ 44 meses	**≈ 10 meses**	Imediato (na implantação)

[1] No cenário otimista, a manutenção sobe para 10 h/mês (R$ 450), porque o suporte cresce com a base de clientes.

Ponto de equilíbrio operacional: cada cliente gera R$ 137,08 líquidos (R$ 149 × 0,92). Para cobrir os R$ 289,17 de custo recorrente são necessários **3 clientes** (289,17 ÷ 137,08 = 2,1). O cálculo não inclui despesas comerciais, custos jurídicos, inadimplência dos próprios clientes nem remuneração da equipe além das horas de manutenção, então não deve ser tratado como projeção financeira completa.

12.6 Potencial de negócio em 3 anos

Projeção conservadora, seguindo as etapas do ambiente de aplicação (seção 4.7). A manutenção cresce cerca de 1 hora por cliente por mês, e a hospedagem passa para uma VPS no 3º ano:

Indicador (ao fim do ano)	Ano 1 — Serra/Vitória	Ano 2 — Grande Vitória	Ano 3 — Grande Vitória
Clientes ativos	5	15	30
Participação no segmento	5% de 101	7,6% de 197	15,2% de 197
Receita recorrente mensal (MRR)	R$ 745,00	R$ 2.235,00	R$ 4.470,00

Indicador (ao fim do ano)	Ano 1 — Serra/Vitória	Ano 2 — Grande Vitória	Ano 3 — Grande Vitória
Receita recorrente anualizada (ARR)	R$ 8.940,00	R$ 26.820,00	R$ 53.640,00
(–) Impostos e taxas (8%)	R$ 59,60	R$ 178,80	R$ 357,60
(–) Custo recorrente mensal	R$ 289,17 (5 h)	R$ 739,17 (15 h)	R$ 1.474,17 (30 h + VPS de R$ 120)
Resultado operacional mensal	**R$ 396,23**	**R$ 1.317,03**	**R$ 2.638,23**

O potencial de negócio é de uma **renda complementar crescente** para a equipe. Com 30 clientes, o resultado de R$ 2.638/mês remunera cerca de 59 horas mensais a R$ 45, além das horas de manutenção já pagas, o que sustenta a evolução do produto (aplicativo, pagamentos integrados). O limite natural da Grande Vitória fica em torno de 197 centros no segmento. Crescer além disso exige a venda remota para o restante do estado (etapa 3).

12.7 Regras comerciais e contrato

As condições abaixo formam a base do contrato de prestação de serviço (assinatura) e do contrato de licença (venda). O texto final deve ser revisado por um advogado antes do uso comercial.

12.7.1 Acesso ao código-fonte e propriedade intelectual

Pergunta	Assinatura (SaaS)	Venda (licença perpétua)
O cliente acessa o código?	**Não.** Usa o sistema pelo navegador; o código fica no servidor da equipe	**Sim, tecnicamente**, porque o PHP é instalado como código-fonte no servidor dele. O uso é limitado pelo contrato
O que o cliente pode fazer com o código	Nada	Usar e adaptar para o próprio estabelecimento. É **proibido** revender, sublicenciar ou redistribuir
Quem é dono do software	A equipe (Lei nº 9.609/1998, Lei do Software)	A equipe; o cliente tem licença de uso não exclusiva
Quem é dono dos dados	**O cliente**	**O cliente**
Cessão total dos direitos	Não oferecida no MVP, porque impediria o modelo de assinatura	Não oferecida no MVP

12.7.2 Fidelidade e multa rescisória

- **Assinatura Mensal:** sem fidelidade e sem multa. O cancelamento exige aviso prévio de 30 dias.

- **Assinatura Anual:** fidelidade de 12 meses. Se o cliente cancelar antes, a multa é de **30% das mensalidades restantes**, valor proporcional ao tempo de contrato não cumprido, conforme o art. 413 do Código Civil.
  - *Exemplo:* cancelamento após 4 meses → 8 meses restantes × R$ 129 × 30% = **R$ 309,60**.
  - Não há multa se o cancelamento for causado por descumprimento do SLA pela equipe.
- **Licença vendida:** não há multa; o contrato de manutenção opcional tem 12 meses, renováveis.

12.7.3 Pagamento, reajuste e inadimplência do cliente

- **Forma e vencimento:** PIX ou boleto, no dia de vencimento escolhido pelo cliente.
- **Reajuste:** anual, pelo IPCA acumulado em 12 meses.
- **Atraso:** multa de 2% e juros de 1% ao mês.
- **Suspensão:** com 15 dias de atraso, após aviso prévio, o acesso é suspenso. Os dados são preservados por 60 dias e o acesso volta imediatamente após a quitação.

12.7.4 Nível de serviço (SLA) e suporte

Item	**Compromisso**
Disponibilidade	Meta de 99% ao mês, excluídas manutenções programadas avisadas com 48 h de antecedência
Canais de suporte	WhatsApp e e-mail, em dias úteis, das 8 h às 18 h
Tempo de resposta	Até 1 dia útil para dúvidas; até 4 horas úteis para sistema fora do ar
Backup	Diário, com retenção de 14 dias, e teste de restauração mensal (RNF03)
Atualizações	Incluídas na assinatura, sem custo adicional

12.7.5 Proteção de dados (LGPD) e cancelamento

- **Papéis:** o cliente é o **controlador** dos dados dos alunos, e a equipe é a **operadora** (Lei nº 13.709/2018, art. 5º, VI e VII). A equipe só trata os dados conforme as instruções do cliente e para executar o contrato.
- **Incidentes de segurança:** são comunicados ao cliente em até 48 horas da descoberta, para que ele cumpra suas obrigações perante a ANPD e os titulares.
- **Cancelamento:**
  - o cliente pode exportar todos os seus dados em planilha (CSV) por até 30 dias;
  - após 60 dias, os dados são excluídos definitivamente, e a equipe emite uma declaração de exclusão.

12.7.6 Responsabilidades

- **Da equipe:**
  - manter o sistema funcionando e corrigir defeitos;
  - fazer os backups;
  - proteger o acesso.
- **Do cliente:**
  - manter as senhas de seus usuários em sigilo;
  - garantir a veracidade dos dados cadastrados;
  - informar os alunos sobre o uso dos dados (incluindo a condição de saúde).
- **Limite de responsabilidade:** fica limitado ao valor pago nos últimos 12 meses. Não há responsabilidade por decisões de negócio tomadas com base em dados inseridos incorretamente pelo cliente.

13. Arquitetura técnica e modelagem de dados

13.1 Arquitetura

O sistema segue o padrão **MVC do CodeIgniter 4**: *Controllers* enxutos que orquestram as requisições, *Models* com `allowedFields`, regras de validação e consultas via Query Builder, e *Views* em HTML semântico com Bootstrap 5. As rotas são agrupadas por módulo e protegidas por filtros de autenticação e de perfil. O banco é MySQL, criado por *migrations* e populado por *seeders*.

13.2 Diagrama de classes UML

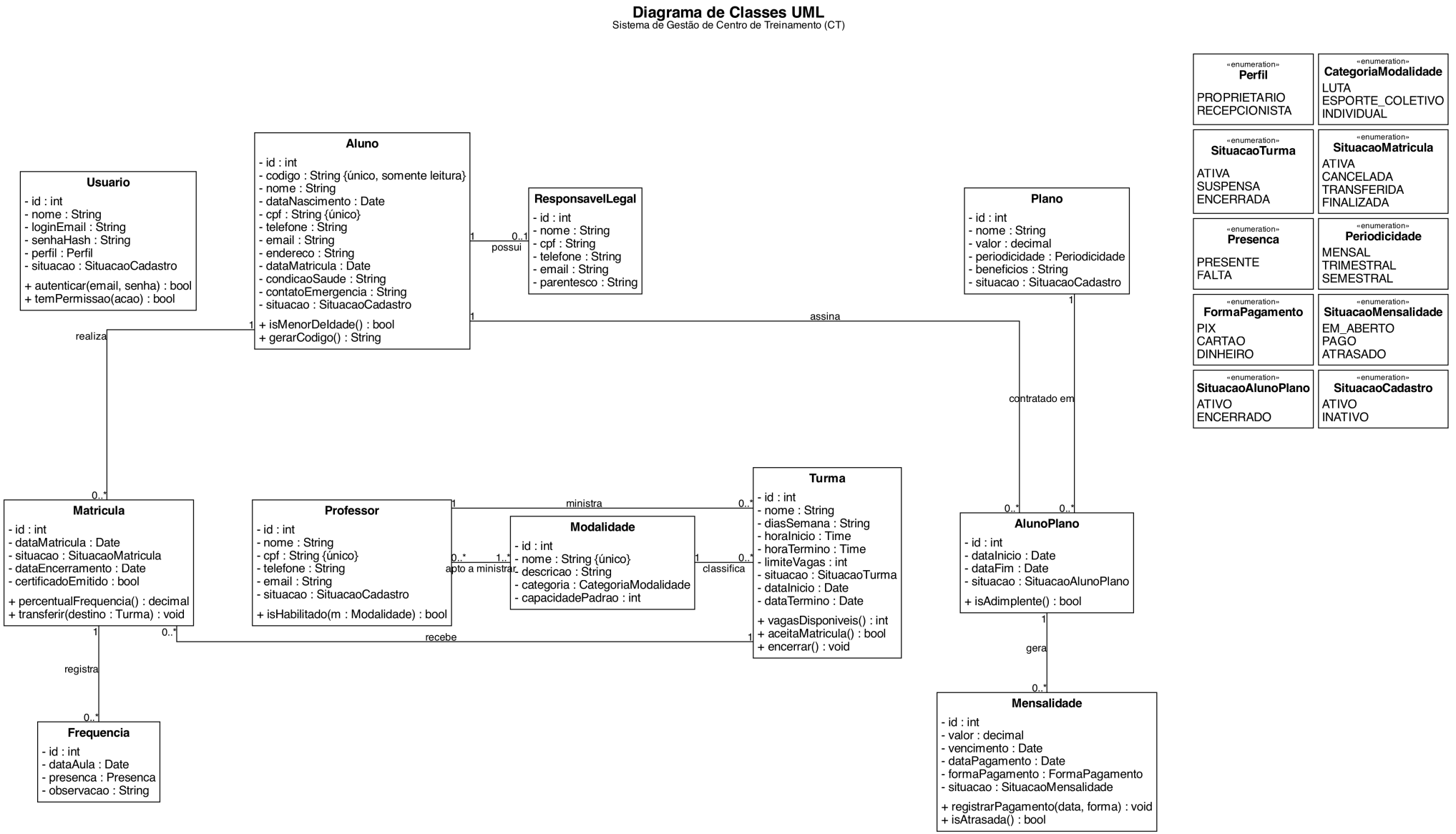
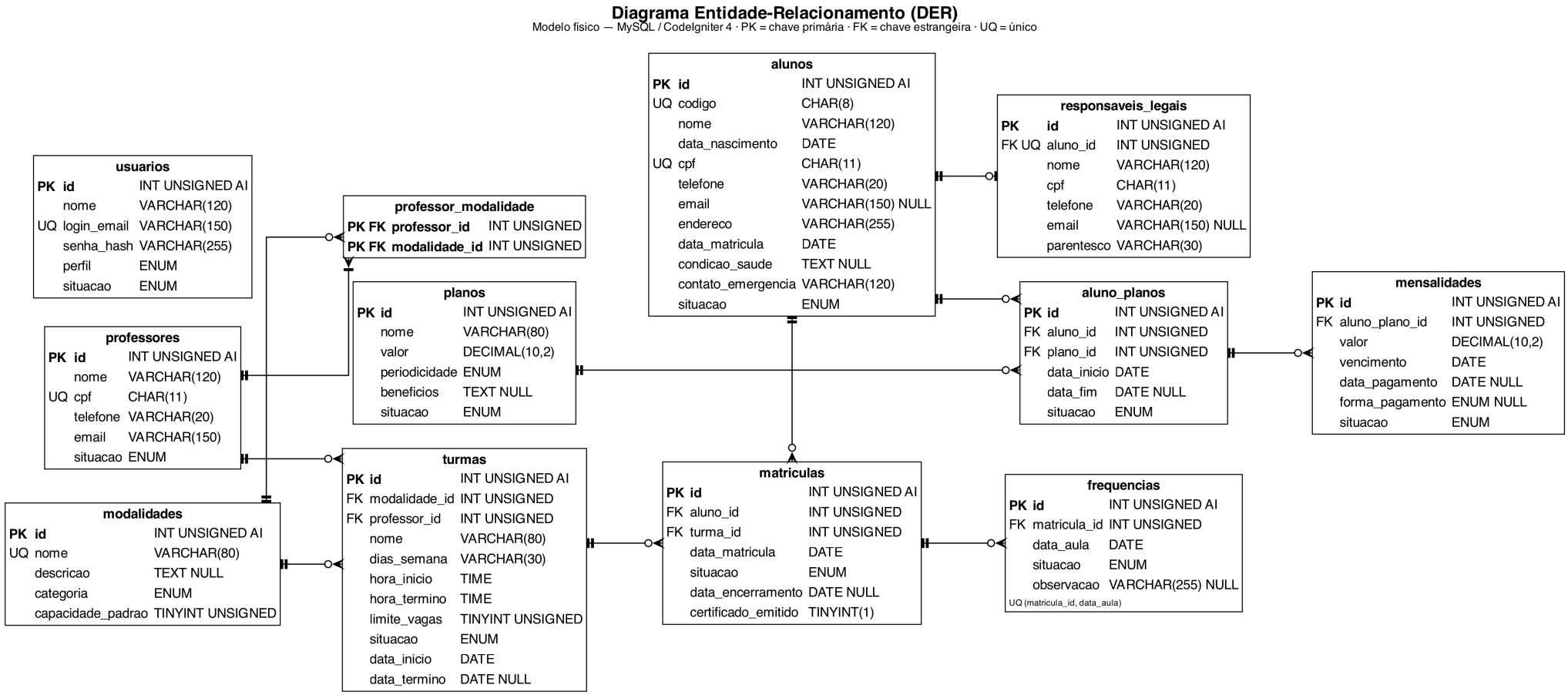


Diagrama de classes UML do Sistema CT

13.3 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



Notação pé-de-galinha: barra dupla = exatamente um · círculo + pé-de-galinha = zero ou muitos · barra + pé-de-galinha = um ou muitos · círculo + barra = zero ou um. Todas as tabelas também têm created_at e updated_at.

13.4 Ajustes de modelagem em relação à versão anterior

Os diagramas foram reconstruídos em alta resolução, e as divergências entre o diagrama de classes e o DER da versão anterior foram resolvidas:

Item	Versão anterior	Versão atual	Motivo
Nomes de classes	`PlanoPagamento`, `RegistroFrequencia` (UML) × `Plano`, `Frequencia` (DER)	`Plano` e `Frequencia` nos dois diagramas	Consistência entre os modelos
Plano do aluno	Associação direta Aluno–PlanoPagamento (UML)	Classe/tabela `AlunoPlano`, com início, fim e situação	Mantém o histórico de planos e permite aplicar o RN08 (um plano ativo)
Cardinalidade Turma–Modalidade	1 : 1	1 modalidade : 0..* turmas	Uma modalidade pode ter várias turmas
Cardinalidade Turma–Professor	* : *	1 professor : 0..* turmas	Cada turma tem um professor responsável (RF06)
Situação da matrícula	ATIVA, CANCELADA	ATIVA, CANCELADA, TRANSFERIDA, FINALIZADA	Necessário para troca de turma (RF09) e encerramento (RF23)
Situação da turma	Não definida	Enumeração `SituacaoTurma`: ATIVA, SUSPENSA, ENCERRADA	Necessário para RF22, RF23 e RN10
Certificado	Não modelado	`matriculas.certificado_emitido`	Registro do certificado do RN09
Horário da turma	`horario`, `datas`	`hora_inicio`, `hora_termino`, `data_inicio`, `data_termino`	Tipos de dado precisos (TIME, DATE)
Frequência duplicada	Sem restrição	Restrição única (`matricula_id`, `data_aula`)	Critério de aceitação da HU04
Capacidade por categoria	Implícita	`modalidades.capacidade_padrao`	Implementa RN01 e RN02
Nomes físicos	Singular, PascalCase	Plural, snake_case (`alunos`, `aluno_planos`)	Convenção dos Models do CodeIgniter 4

14. Referências e premissas

14.1 Referências

- EQUIPE DO PROJETO. *Especificação de Análise: Projeto Sistema de Gestão de Centro de Treinamento (CT)*. Versão 2.0. IFES, 2026.
- DISCIPLINA DE DESENVOLVIMENTO WEB. *Apresentações das Sprints e Barema de Avaliação de Projetos*. Documentos fornecidos pelo professor, 2026.
- FITNESS BRASIL; EY; ARMATORE. *Panorama Setorial Fitness Brasil 2024*. Disponível em: https://www.fitnessbrasil.com.br/newsfitbr/descubra-as-tendencias-do-mercado-fitness-em-2024-uma-analise-completa-do-panorama-setorial-fb/.
- FITNESS BRASIL. *Tamanho do mercado fitness brasileiro: os números da 5ª edição do Panorama Setorial*. Disponível em: https://www.fitnessbrasil.com.br/newsfitbr/tamanho-do-mercado-fitness-brasileiro-os-numeros-que-a-5a-edicao-do-panorama-setorial-revela-sobre-profissionais-centros-e-negocios/.
- TERRA. *Número de academias no Brasil quase triplica em 10 anos*. Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/numero-de-academias-no-brasil-quase-triplica-em-10-anos,2434410e4255e97893c6fc219e07f12ey9os28sa.html.
- IBGE. *Estimativas da população 2025*. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/pt/agencia-noticias/44305-populacao-estimada-do-pais-chega-a-213-4-milhoes-de-habitantes-em-2025.html.
- CITYPOPULATION. *Espírito Santo (Brazil): municipalities*. Disponível em: https://citypopulation.de/en/brazil/cities/espiritosanto/.
- GO TATAME. Disponível em: https://gotatame.com/. BELT MESTRE. Disponível em: https://beltmestre.com.br/. BJJ CONTROL. Disponível em: https://bjjcontrol.com.br/. FIGHTLAB. Disponível em: https://www.fightlab.com.br/. Acesso em: nov. 2026.
- ENCONTRE UM NERD. *TI terceirizada para academias 2026* (faixas de preço de Tecnofit e EVO). Disponível em: https://encontreumnerd.com.br/artigos/empresa-de-ti-terceirizada/empresa-de-ti-terceirizada-academias-estudios-tecnofit-evo-pme-brasil-2026.
- BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018* (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).
- BRASIL. *Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998* (Lei do Software: proteção da propriedade intelectual de programa de computador).
- BRASIL. *Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002* (Código Civil), art. 413: redução proporcional da cláusula penal.

14.2 Registro de premissas

- A rotina e as citações das personas são cenários ilustrativos, construídos a partir de dados públicos e sujeitos a validação com usuários reais (seção 4.5).
- A fatia de 25% de centros de lutas e coletivos independentes e a conversão de 5% são hipóteses de planejamento (seção 4.6).
- O custo-hora de R$ 45, a hospedagem de R$ 60/mês, o domínio de R$ 50/ano, a manutenção de cinco horas mensais, os impostos de 6% e a taxa de recebimento de 2% são estimativas didáticas.

- Os preços de concorrentes foram coletados nos sites públicos em novembro de 2026 e podem mudar.
- A projeção de 3 anos (5, 15 e 30 clientes) é um cenário de planejamento, não uma meta comprovada; depende do resultado do piloto e das entrevistas.
- As cláusulas contratuais (seção 12.7) são uma proposta de regras comerciais e precisam de revisão jurídica antes do uso real.
- O modelo conceitual e as rotas são propostas para orientar a implementação e podem ser refinados pela equipe.
- A existência de uma regra ou requisito neste documento não significa que ele já esteja implementado; a comprovação acontece por código, testes e demonstração.

Apêndice A — Roteiro de entrevista com gestores

Duração: 20 a 30 minutos. Pelo menos 3 entrevistas com proprietários ou gestores de centros de lutas ou esportes coletivos em Serra/Vitória.

Bloco 1 — Perfil do centro

1. Quais modalidades o centro oferece? Quantas turmas e quantos alunos ativos tem hoje?
2. Quantas pessoas cuidam da parte administrativa?

Bloco 2 — Rotina e ferramentas atuais

3. Como vocês controlam hoje os alunos, as matrículas e as mensalidades? (planilha, caderno, WhatsApp, sistema?)
4. Já usaram algum sistema de gestão? Por que continuaram ou desistiram?

Bloco 3 — Dores

5. Qual foi a última vez que algo deu errado no controle (aluno a mais na turma, cobrança esquecida)? O que aconteceu?
6. Quanto tempo por semana você gasta com a parte administrativa?
7. Como você descobre quem está inadimplente hoje?

Bloco 4 — Validação da solução

8. (Mostrar o protótipo ou as telas) O que você entende que esta tela faz? O que falta?
9. Quais destas funções você usaria toda semana: lotação de turma, chamada, inadimplentes, certificado?

Bloco 5 — Preço

10. Quanto você paga hoje (ou pagaria) por um sistema assim por mês?
11. A R$ 149 por mês, sem limite de alunos, você testaria? E a R$ 99? E a R$ 199?

Apêndice B — Registro das entrevistas (a preencher pela equipe)

#	Data	Centro (modalidades / nº de alunos)	Ferramenta atual	Principais dores citadas	Disposição a pagar	Hipóteses confirmadas ou refutadas
1						
2						
3						